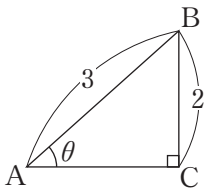
第 9 講　鋭角の三角比

PART1　直角三角形と三角比

例題

右の図において，$\sin\theta$，$\cos\theta$，$\tan\theta$ の値をそれぞれ求めよ。



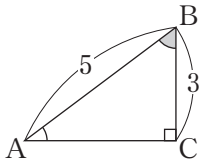
Point Pickup

練習

右の図において，次の値を求めよ。

(1)　$\sin A$，$\cos A$，$\tan A$

(2)　$\sin B$，$\cos B$，$\tan B$



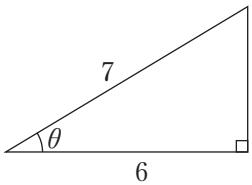
PART2　有名角の三角比，三角比の表

例題

(1)　次の表の空欄に適する値を入れよ。

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
30°			
45°			
60°			

(2)　右の図において，θ のおよその大きさを，下の三角比の値を用いて求めよ。



θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
⋮	⋮	⋮	⋮
29°	0.4848	0.8746	0.5543
30°	0.5000	0.8660	0.5774
31°	0.5150	0.8572	0.6009
32°	0.5299	0.8480	0.6249
33°	0.5446	0.8387	0.6494
⋮	⋮	⋮	⋮

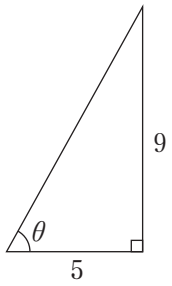
Point Pickup

練習

(1)　次の三角比の値を求めよ。

(i)　$\sin 30^\circ$　　(ii)　$\cos 45^\circ$　　(iii)　$\tan 60^\circ$

(2)　右の図において，θ のおよその大きさを，下の三角比の値を用いて求めよ。



θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
⋮	⋮	⋮	⋮
59°	0.8572	0.5150	1.6643
60°	0.8660	0.5000	1.7321
61°	0.8746	0.4848	1.8040
62°	0.8829	0.4695	1.8807
63°	0.8910	0.4540	1.9626
⋮	⋮	⋮	⋮

PART3　三角比の相互関係

例題

θ は鋭角とする。次の問いに答えよ。

(1)　$\sin\theta=\dfrac{1}{3}$ のとき，$\cos\theta$，$\tan\theta$ の値を求めよ。

(2)　$\tan\theta=2$ のとき，$\cos\theta$，$\sin\theta$ の値を求めよ。

Point Pickup

練習

θ は鋭角とする。次の問いに答えよ。

(1)　$\cos\theta=\dfrac{3}{4}$ のとき，$\sin\theta$，$\tan\theta$ の値を求めよ。

(2)　$\tan\theta=\dfrac{2}{3}$ のとき，$\cos\theta$，$\sin\theta$ の値を求めよ。

PART4　$90^\circ-\theta$ の三角比，三角比の利用

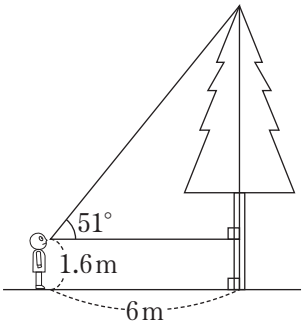
例題

(1)　次の三角比を，45° 以下の三角比で表せ。

(i)　$\sin 70^\circ$　　(ii)　$\cos 84^\circ$　　(iii)　$\tan 50^\circ$

(2)　木の根元から 6 m 離れたところで，木の先端を見上げたときの仰角が 51° であった。目の高さを 1.6 m として，木の高さを求めよ。

ただし，$\sin 51^\circ = 0.7771$，$\cos 51^\circ = 0.6293$，$\tan 51^\circ = 1.2349$ とし，小数第 2 位を四捨五入せよ。



Point Pickup

練習

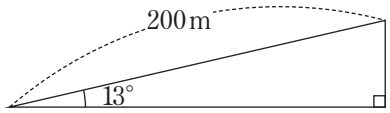
(1)　次の三角比を，45° 以下の三角比で表せ。

(i)　$\sin 54^\circ$　　(ii)　$\cos 88^\circ$　　(iii)　$\tan 72^\circ$

(2)　傾斜角が 13° の上り坂をまっすぐに 200 m 進むとき，次の問いに答えよ。ただし，$\sin 13^\circ = 0.2250$，$\cos 13^\circ = 0.9744$，$\tan 13^\circ = 0.2309$ とし，小数第 2 位を四捨五入して求めよ。

(i)　鉛直方向には何 m 上がることになるか。

(ii)　水平方向には何 m 進むことになるか。

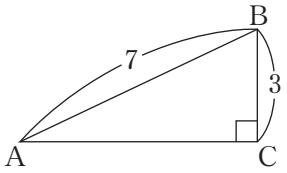


第 9 講　PART1　確認問題

1　右の図において，

$\sin A$，$\cos A$，$\tan A$

の値を求めよ。



$$\sin A = \frac{\boxed{ア}}{\boxed{イ}}$$

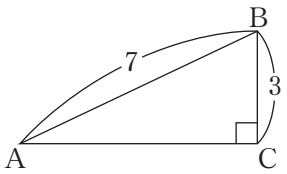
$$\cos A = \frac{\boxed{ウ}\sqrt{\boxed{エオ}}}{\boxed{カ}}$$

$$\tan A = \frac{\boxed{キ}}{\boxed{ク}\sqrt{\boxed{ケコ}}}$$

2　右の図において，

$\sin B$，$\cos B$，$\tan B$

の値を求めよ。



$$\sin B = \frac{\boxed{サ}\sqrt{\boxed{シス}}}{\boxed{セ}}$$

$$\cos B = \frac{\boxed{ソ}}{\boxed{タ}}$$

$$\tan B = \frac{\boxed{チ}\sqrt{\boxed{ツテ}}}{\boxed{ト}}$$

第 9 講　PART2　確認問題

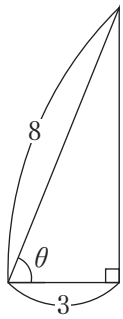
1　$\sin 45^\circ$，$\cos 60^\circ$，$\tan 30^\circ$ の値を求めよ。

$$\sin 45^\circ = \frac{\boxed{ア}}{\sqrt{\boxed{イ}}},\quad \cos 60^\circ = \frac{\boxed{ウ}}{\boxed{エ}},$$

$$\tan 30^\circ = \frac{\boxed{オ}}{\sqrt{\boxed{カ}}}$$

2　右の図において，θ のおよその大きさを，下の三角比の値を用いて求めると，

$\theta \fallingdotseq \boxed{キク}^\circ$ である。



θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
⋮	⋮	⋮	⋮
66°	0.9135	0.4067	2.2460
67°	0.9205	0.3907	2.3559
68°	0.9272	0.3746	2.4751
69°	0.9336	0.3584	2.6051
70°	0.9397	0.3420	2.7475
⋮	⋮	⋮	⋮

第 9 講　PART3　確認問題

1　θ は鋭角とする。$\cos\theta=\dfrac{5}{6}$ のとき，$\sin\theta$，$\tan\theta$ の値を求めよ。

$$\sin\theta=\frac{\sqrt{\boxed{\text{アイ}}}}{\boxed{\text{ウ}}},\quad \tan\theta=\frac{\sqrt{\boxed{\text{エオ}}}}{\boxed{\text{カ}}}$$

2　θ は鋭角とする。$\tan\theta=\dfrac{2}{5}$ のとき，$\cos\theta$，$\sin\theta$ の値を求めよ。

$$\cos\theta=\frac{\boxed{\text{キ}}}{\sqrt{\boxed{\text{クケ}}}},\quad \sin\theta=\frac{\boxed{\text{コ}}}{\sqrt{\boxed{\text{サシ}}}}$$

第 9 講　PART4　確認問題

1　次の三角比を，45° 以下の三角比で表せ。

$\sin 66^\circ = \cos \boxed{\text{アイ}}^\circ$

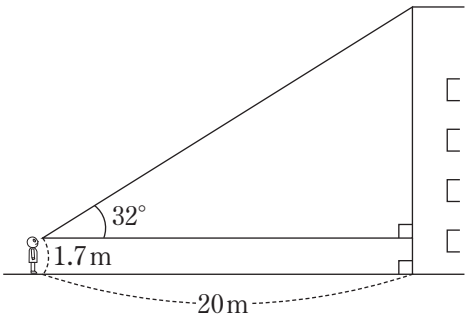
2　次の三角比を，45° 以下の三角比で表せ。

$\cos 83^\circ = \sin \boxed{\text{ウ}}^\circ$

3　次の三角比を，45° 以下の三角比で表せ。

$\tan 53^\circ = \dfrac{\boxed{\text{エ}}}{\tan \boxed{\text{オカ}}^\circ}$

4　建物の真下から 20 m 離れたところで，建物の屋上を見上げたときの仰角が 32° であった。目の高さを 1.7 m として，建物の高さを求めると，



$\boxed{\text{キク}}.\boxed{\text{ケ}}$ m である。

ただし，$\sin 32^\circ = 0.5299$，$\cos 32^\circ = 0.8480$，$\tan 32^\circ = 0.6249$ とし，小数第 2 位を四捨五入せよ。

第 10 講　三角比の拡張

PART1　座標を用いた三角比の定義

例題

次の三角比の値を求めよ。

(1)　$\sin 120^\circ$，$\cos 120^\circ$，$\tan 120^\circ$

(2)　$\sin 135^\circ$，$\cos 135^\circ$，$\tan 135^\circ$

(3)　$\sin 150^\circ$，$\cos 150^\circ$，$\tan 150^\circ$

Point Pickup

練習

下の表の空欄にあてはまる値を入れ，表を完成させよ。

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin\theta$									
$\cos\theta$									
$\tan\theta$									

PART2　単位円を用いた三角比の定義

例題

(1)　次の三角比の値を，単位円を用いて求めよ。

(i)　$\sin 120^\circ$，$\cos 120^\circ$　　(ii)　$\sin 135^\circ$，$\cos 135^\circ$　　(iii)　$\sin 150^\circ$，$\cos 150^\circ$

(2)　次の三角比の値を，単位円を用いて求めよ。

(i)　$\tan 120^\circ$　　(ii)　$\tan 135^\circ$　　(iii)　$\tan 150^\circ$

Point Pickup

練習

単位円を用いて，下の表の空欄にあてはまる値を入れ，表を完成させよ。

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin\theta$									
$\cos\theta$									
$\tan\theta$									

PART3　三角比の値と角，直線の傾きと正接

例題

(1)　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の等式を満たす θ を求めよ。

(i)　$\sin\theta = \dfrac{1}{2}$　　(ii)　$\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$　　(iii)　$\tan\theta = -1$

(2)　直線 $y = \dfrac{1}{\sqrt{3}}x$ と x 軸の正の向きとのなす角を求めよ。

Point Pickup

練習

(1)　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の等式を満たす θ を求めよ。

(i)　$\sin\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$　　(ii)　$\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　(iii)　$\tan\theta = \sqrt{3}$

(2)　直線 $y = -x$ と x 軸の正の向きとのなす角を求めよ。

PART4　$180^\circ-\theta$ の三角比，単位円と三角比の相互関係

例題

(1)　次の三角比を，鋭角の三角比で表せ。

(i)　$\sin 140^\circ$　　(ii)　$\cos 155^\circ$　　(iii)　$\tan 160^\circ$

(2)　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。次の問いに答えよ。

(i)　$\sin\theta=\dfrac{2}{5}$ のとき，$\cos\theta$，$\tan\theta$ の値を求めよ。

(ii)　$\cos\theta=\dfrac{12}{13}$ のとき，$\sin\theta$，$\tan\theta$ の値を求めよ。

(iii)　$\tan\theta=\sqrt{2}$ のとき，$\cos\theta$，$\sin\theta$ の値を求めよ。

Point Pickup

練習

(1)　次の三角比を，鋭角の三角比で表せ。

(i)　$\sin 168^\circ$　　(ii)　$\cos 174^\circ$　　(iii)　$\tan 142^\circ$

(2)　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の問いに答えよ。

(i)　$\sin\theta = \dfrac{3\sqrt{5}}{7}$ のとき，$\cos\theta$，$\tan\theta$ の値を求めよ。

(ii)　$\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{6}}$ のとき，$\sin\theta$，$\tan\theta$ の値を求めよ。

(iii)　$\tan\theta = -\dfrac{1}{3}$ のとき，$\cos\theta$，$\sin\theta$ の値を求めよ。

第 10 講　PART1　確認問題

次の三角比の値を求め，①～⑨のうちから選べ。

1　$\sin 45^\circ = \boxed{ア}$，$\cos 45^\circ = \boxed{イ}$，$\tan 45^\circ = \boxed{ウ}$

① $\frac{1}{2}$　② $\frac{1}{\sqrt{2}}$　③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$　④ 1　⑤ $\sqrt{2}$

⑥ $-\frac{1}{2}$　⑦ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$　⑧ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　⑨ -1

2　$\sin 120^\circ = \boxed{エ}$，$\cos 120^\circ = \boxed{オ}$，$\tan 120^\circ = \boxed{カ}$

① $\frac{1}{2}$　② $\frac{\sqrt{3}}{2}$　③ $\frac{1}{\sqrt{3}}$　④ $\sqrt{3}$　⑤ 0

⑥ $-\frac{1}{2}$　⑦ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　⑧ $-\frac{1}{\sqrt{3}}$　⑨ $-\sqrt{3}$

3　$\sin 180^\circ = \boxed{キ}$，$\cos 180^\circ = \boxed{ク}$，$\tan 180^\circ = \boxed{ケ}$

① $\frac{1}{2}$　② $\frac{1}{\sqrt{2}}$　③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$　④ 1　⑤ 0

⑥ $-\frac{1}{2}$　⑦ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$　⑧ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　⑨ -1

第10講　PART2　確認問題

次の三角比の値を，単位円を用いて求め，①～⑨のうちから選べ。

1　$\sin 60^\circ =$ ア，$\cos 60^\circ =$ イ，$\tan 60^\circ =$ ウ

① $\frac{1}{2}$　② $\frac{1}{\sqrt{2}}$　③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$　④ $\frac{1}{\sqrt{3}}$　⑤ $\sqrt{3}$

⑥ $-\frac{1}{2}$　⑦ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$　⑧ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　⑨ $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

2　$\sin 150^\circ =$ エ，$\cos 150^\circ =$ オ，$\tan 150^\circ =$ カ

① $\frac{1}{2}$　② $\frac{1}{\sqrt{2}}$　③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$　④ $\frac{1}{\sqrt{3}}$　⑤ $\sqrt{3}$

⑥ $-\frac{1}{2}$　⑦ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$　⑧ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　⑨ $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

3　$\sin 90^\circ =$ キ，$\cos 90^\circ =$ ク

① $\frac{1}{2}$　② $\frac{1}{\sqrt{2}}$　③ $\frac{1}{\sqrt{3}}$　④ 1　⑤ 0

⑥ $-\frac{1}{2}$　⑦ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$　⑧ $-\frac{1}{\sqrt{3}}$　⑨ -1

第10講　PART3　確認問題

1　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とするとき，$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を満たす θ を求めよ。

$\theta =$ $\boxed{\text{アイ}}^\circ$，$\boxed{\text{ウエオ}}^\circ$

2　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とするとき，$\cos\theta = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ を満たす θ を求めよ。

$\theta =$ $\boxed{\text{カキク}}^\circ$

3　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とするとき，$\tan\theta = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ を満たす θ を求めよ。

$\theta =$ $\boxed{\text{ケコ}}^\circ$

4　直線 $y = -\sqrt{3}\,x$ と x 軸の正の向きとのなす角を求めよ。

$\theta =$ $\boxed{\text{サシス}}^\circ$

第 10 講　PART4　確認問題

1　次の三角比を，鋭角の三角比で表せ。

$\sin 177^\circ = \sin \boxed{\text{ア}}^\circ$

2　次の三角比を，鋭角の三角比で表せ。

$\cos 146^\circ = -\cos \boxed{\text{イウ}}^\circ$

3　次の三角比を，鋭角の三角比で表せ。

$\tan 138^\circ = -\tan \boxed{\text{エオ}}^\circ$

4　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。$\sin\theta = \dfrac{1}{3}$ のとき，$\cos\theta$，$\tan\theta$ の値を求めよ。

$\cos\theta = \boxed{\text{カ}}$，$\tan\theta = \boxed{\text{キ}}$

$\boxed{\text{カ}}$ の選択肢

① $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　② $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，$-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

③ $\dfrac{2}{3}$　　④ $\dfrac{2}{3}$，$-\dfrac{2}{3}$

$\boxed{\text{キ}}$ の選択肢

① $\dfrac{1}{2}$　　② $\dfrac{1}{2}$，$-\dfrac{1}{2}$

③ $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$　　④ $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$，$-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$

5 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。$\cos\theta = \dfrac{3}{4}$ のとき，$\sin\theta$，$\tan\theta$ の値を求めよ。

$\sin\theta =$ $\boxed{\text{ク}}$，$\tan\theta =$ $\boxed{\text{ケ}}$

$\boxed{\text{ク}}$ の選択肢

① $\dfrac{1}{4}$　② $\dfrac{1}{4}$，$-\dfrac{1}{4}$

③ $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$　④ $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$，$-\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

$\boxed{\text{ケ}}$ の選択肢

① $\dfrac{1}{3}$　② $\dfrac{1}{3}$，$-\dfrac{1}{3}$

③ $\dfrac{\sqrt{7}}{3}$　④ $\dfrac{\sqrt{7}}{3}$，$-\dfrac{\sqrt{7}}{3}$

6 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする。$\tan\theta = 2$ のとき，$\cos\theta$，$\sin\theta$ の値を求めよ。

$\cos\theta =$ $\boxed{\text{コ}}$，$\sin\theta =$ $\boxed{\text{サ}}$

$\boxed{\text{コ}}$ の選択肢

① $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$　② $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$，$-\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

③ $\dfrac{3}{4}$　④ $\dfrac{3}{4}$，$-\dfrac{3}{4}$

$\boxed{\text{サ}}$ の選択肢

① $\dfrac{2}{3}$　② $\dfrac{2}{3}$，$-\dfrac{2}{3}$

③ $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$　④ $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$，$-\dfrac{2}{\sqrt{5}}$

[MEMO]

第 11 講　正弦定理・余弦定理，三角形の面積

PART1　正弦定理

例題

△ABC において，外接円の半径を R とするとき，次のものを求めよ。

(1)　$a=5$，$A=30^\circ$，$B=45^\circ$ のとき　b，R

(2)　$b=1$，$c=\sqrt{3}$，$C=120^\circ$ のとき　A，B

(3)　$c=4$，$R=2\sqrt{2}$ のとき，C

Point Pickup

練習

△ABC において，外接円の半径を R とするとき，次のものを求めよ。

(1)　$c=6$，$A=60^\circ$，$B=75^\circ$ のとき　a，R

(2)　$a=2$，$b=\sqrt{6}$，$A=45^\circ$ のとき　B，C

(3)　$a=10$，$R=10$ のとき，A

PART2　余弦定理

例題

△ABC において，次のものを求めよ。

(1)　$b=3$，$c=2\sqrt{3}$，$A=30^\circ$ のとき　a

(2)　$a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{10}$，$c=2$ のとき　B

(3)　$b=2$，$c=\sqrt{6}$，$C=60^\circ$ のとき　a

Point Pickup

練習

△ABC において，次のものを求めよ。

(1)　$a=3$，$b=4$，$C=120^\circ$ のとき　c

(2)　$a=13$，$b=7$，$c=15$ のとき　A

(3)　$a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{5}$，$B=45^\circ$ のとき　c

PART3　三角形の決定

例題

次の各場合について，△ABC の残りの辺の長さと角の大きさを求めよ。

(1)　$a=2\sqrt{3}$，$c=3-\sqrt{3}$，$B=120^\circ$

(2)　$a=8$，$A=45^\circ$，$C=30^\circ$

Point Pickup

練習

次の各場合について，△ABC の残りの辺の長さと角の大きさを求めよ。

(1)　$b=\sqrt{2}$，$c=\sqrt{3}-1$，$A=135^\circ$

(2)　$c=2$，$A=60^\circ$，$B=75^\circ$

PART4　三角形の面積

例題

次のような △ABC の面積 S を求めよ。

(1)　$a=6$，$b=5$，$C=30^\circ$

(2)　$a=2\sqrt{7}$，$b=4$，$c=2$

(3)　$a=7$，$b=11$，$c=6$

Point Pickup

練習

次のような △ABC の面積 S を求めよ。

(1)　$a=2\sqrt{2}$，$c=3$，$B=45^\circ$

(2)　$a=5$，$b=3$，$c=7$

(3)　$a=8$，$b=6$，$c=4$

第 11 講　PART1　確認問題

1　△ABC において，外接円の半径を R とする。$b=3$，$A=135^\circ$，$B=30^\circ$ のとき，a，R の値を求めよ。

$a=$ ア $\sqrt{\text{イ}}$，$R=$ ウ

2　△ABC において，$b=\sqrt{2}$，$c=1$，$C=30^\circ$ のとき，B，A の値を求めよ。

$B=$ エオ $^\circ$，$A=$ カキク $^\circ$

または

$B=$ ケコサ $^\circ$，$A=$ シス $^\circ$

3　△ABC において，外接円の半径を R とする。$a=6$，$R=3\sqrt{2}$ のとき，A の値を求めよ。

$A=$ セソ $^\circ$，タチツ $^\circ$

第 11 講　PART2　確認問題

1　△ABC において，$b=\sqrt{5}$，$c=\sqrt{10}$，$A=45^\circ$ のとき，a の値を求めよ。

$a=\sqrt{\boxed{ア}}$

2　△ABC において，$a=4$，$b=\sqrt{7}$，$c=\sqrt{3}$ のとき，B の値を求めよ。

$B=\boxed{イウ}^\circ$

3　△ABC において，$a=2\sqrt{3}$，$b=\sqrt{13}$，$B=30^\circ$ のとき，c の値を求めよ。

$c=\boxed{エ}+\sqrt{\boxed{オカ}}$

第 11 講　PART3　確認問題

1　△ABC において，$b=\sqrt{2}$，$c=1+\sqrt{3}$，$A=45^\circ$ のとき，
残りの辺の長さと角の大きさを求めよ。

$a=$ ア，$B=$ イウ$^\circ$，$C=$ エオカ$^\circ$

2　△ABC において，$a=\sqrt{2}$，$B=135^\circ$，$C=15^\circ$ のとき，
残りの辺の長さと角の大きさを求めよ。

$A=$ キク$^\circ$，$b=$ ケ，

$c=\sqrt{\text{コ}}-\text{サ}$

第 11 講　PART4　確認問題

1　△ABC において，$a=2$，$c=5\sqrt{2}$，$B=45^\circ$ のとき，面積 S を求めよ。

$S=$ ア

2　△ABC において，$a=\sqrt{7}$，$b=\sqrt{3}$，$c=1$ のとき，面積 S を求めよ。

$S=\dfrac{\sqrt{\text{イ}}}{\text{ウ}}$

3　△ABC において，$a=7$，$b=5$，$c=4$ のとき，面積 S を求めよ。

$S=\text{エ}\sqrt{\text{オ}}$

第 12 講　図形の計量

PART1　角の二等分線の長さ，三角形の内接円と面積

例題

(1)　△ABC において，AB＝4，AC＝6，$A=60^\circ$ とする。∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき，線分 AD の長さを求めよ。

(2)　△ABC において，$a=7$，$b=6$，$c=5$ のとき，この三角形の内接円の半径 r を求めよ。

Point Pickup

練習

(1)　△ABC において，AB＝5，AC＝4，$A=120^\circ$ とする。∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき，線分 AD の長さを求めよ。

(2)　△ABC において，$a=3$，$b=5$，$C=120^\circ$ のとき，この三角形の内接円の半径 r を求めよ。

PART2　円に内接する四角形の面積

例題

円に内接する四角形 ABCD において

$$AB = 2,\ BC = 3,\ CD = 2,\ \angle ABC = 60^\circ$$

のとき，次の値を求めよ。

(1)　AC の長さ　　(2)　AD の長さ　　(3)　四角形 ABCD の面積

Point Pickup

練習

円に内接する四角形 ABCD において

$$AB=\sqrt{2},\ BC=1,\ CD=1,\ \angle ABC=135^\circ$$

のとき，四角形 ABCD の面積を求めよ。

PART3　直方体の切り口

例題

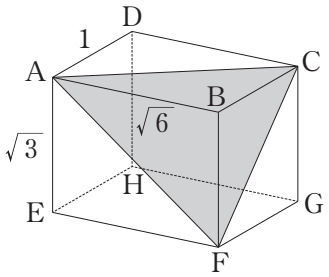
右の図のような

$$AB=\sqrt{6},\ AD=1,\ AE=\sqrt{3}$$

である直方体 ABCD－EFGH がある。

(1)　△AFC の面積を求めよ。

(2)　頂点 B から △AFC に下ろした垂線を BI とする。
BI の長さを求めよ。



Point Pickup

練習

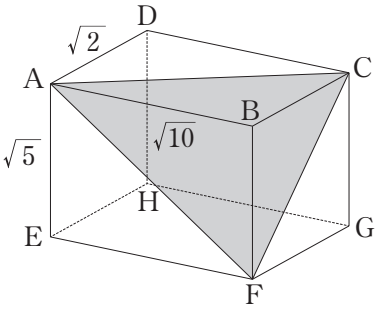
右の図のような

$$AB=\sqrt{10},\ AD=\sqrt{2},\ AE=\sqrt{5}$$

である直方体 ABCD－EFGH がある。

(1)　△AFC の面積を求めよ。

(2)　頂点 B から △AFC に下ろした垂線を BI とする。
BI の長さを求めよ。



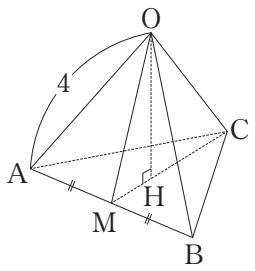
PART4　四面体の切り口

例題

1 辺の長さが 4 である正四面体 OABC において，辺 AB の中点を M とし，頂点 O から CM に垂線 OH を下ろす。

(1)　$\angle \mathrm{OMC} = \theta$ とするとき，$\cos\theta$ の値を求めよ。

(2)　OH の長さを求めよ。



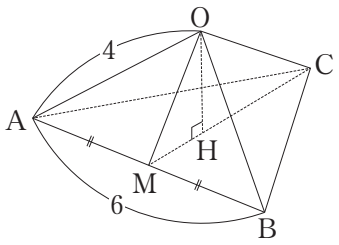
Point Pickup

練習

四面体 OABC において，OA ＝ OB ＝ OC ＝ 4，AB ＝ BC ＝ CA ＝ 6 である。辺 AB の中点を M とし，頂点 O から CM に垂線 OH を下ろす。

(1)　∠OMC ＝ θ とするとき，$\cos\theta$ の値を求めよ。

(2)　OH の長さを求めよ。



第 12 講　PART1　確認問題

1　△ABC において，AB＝4，AC＝8，$A=60^\circ$ とする。∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき，線分 AD の長さを求めよ。

$$\mathrm{AD}=\frac{\boxed{ア}\sqrt{\boxed{イ}}}{\boxed{ウ}}$$

2　△ABC において，$a=9$，$b=6$，$c=5$ のとき，この三角形の内接円の半径 r を求めよ。

$$r=\sqrt{\boxed{エ}}$$

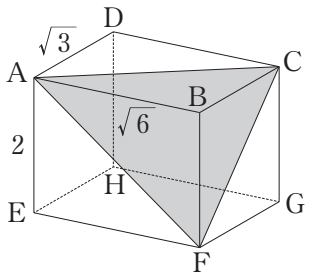
第 12 講　PART2　確認問題

1　円に内接する四角形 ABCD において，AB＝5，BC＝1，CD＝4，∠ABC＝60° のとき，四角形 ABCD の面積 S を求めよ。

$$S=\frac{\boxed{ア}\sqrt{\boxed{イ}}}{\boxed{ウ}}$$

第 12 講　PART3　確認問題

右の図のような，AB＝$\sqrt{6}$，AD＝$\sqrt{3}$，AE＝2 である直方体 ABCD－EFGH がある。



1　△AFC の面積 S を求めよ。

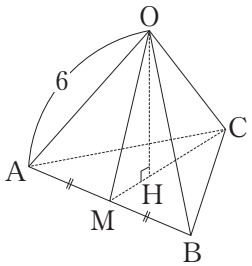
$$S=\frac{\boxed{ア}\sqrt{\boxed{イ}}}{\boxed{ウ}}$$

2　頂点 B から △AFC に下ろした垂線を BI とする。BI の長さを求めよ。

$$\mathrm{BI}=\frac{\boxed{エ}\sqrt{\boxed{オ}}}{\boxed{カ}}$$

第 12 講　PART4　確認問題

1 辺の長さが 6 である正四面体 OABC において，辺 AB の中点を M とし，頂点 O から CM に垂線 OH を下ろす。



1　$\angle \mathrm{OMC} = \theta$ とするとき，$\cos\theta$ の値を求めよ。

$$\cos\theta = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}$$

2　OH の長さを求めよ。

$$\mathrm{OH} = \boxed{\text{ウ}}\sqrt{\boxed{\text{エ}}}$$